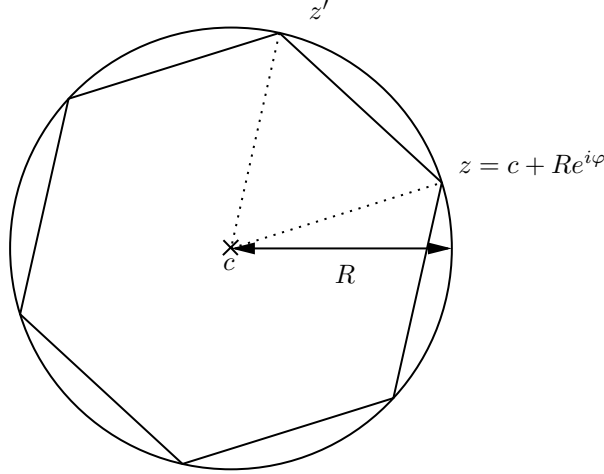


Proposition. Les seuls polygones réguliers à sommets dans $\mathbb{Z}[i]$ sont des carrés. Réciproquement, par toute paire de points de $\mathbb{Z}[i]$, il passe exactement deux carrés.

Preuve. Commençons par le premier résultat: soit un polygone régulier à n cotés dont tous les sommets sont dans $\mathbb{Z}[i]$, avec $n \geq 3$. On peut supposer que ce polygone a pour centre $c \in \mathbb{C}$ et est inscrit dans un cercle de rayon $R > 0$. Un dessin illustrant le cas $n = 6$ est présent ci-dessous.



En particulier, on a donc $c \in \mathbb{Q}[i]$ par barycentre, $z \in \mathbb{Z}[i]$ et $z' = (z - c)e^{i\frac{2\pi}{n}} + c \in \mathbb{Z}[i]$.

1. Montrons que $\omega = e^{i\frac{2\pi}{n}} \in \mathbb{Q}[i]$:

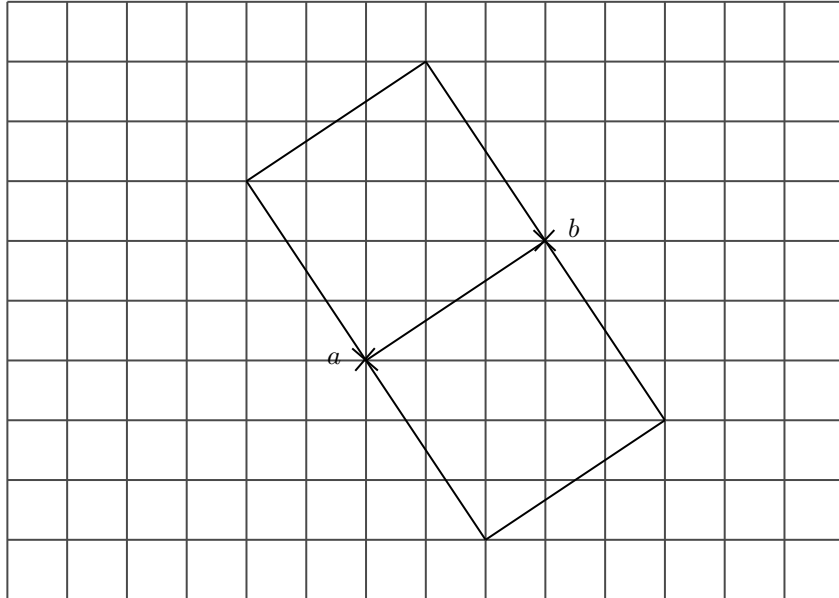
$(z - c)e^{i\frac{2\pi}{n}} \in \mathbb{Q}[i]$ donc comme $z - c \in \mathbb{Q}[i] \setminus \{0\}$, $\omega \in \mathbb{Q}[i]$

2. On a donc $\omega^n = 1$ et $p, q \in \mathbb{Z}[i]$ tels que $q \neq 0$, $p \wedge q = 1$ et $\omega = \frac{p}{q}$.

Ainsi, $q^n = p^n$, donc $q|p^n$, et $q|p$ par lemme de Gauss. Comme $p \wedge q = 1$, on a donc $q \in \mathbb{Z}[i]^\times$, et alors $\omega \in \mathbb{Z}[i]$.

Comme $|\omega| = 1$, on a ainsi $\omega \in \{1, -1, i, -i\}$, d'où $n = 4$: **on a un carré.**

Réciproquement, soient deux points distincts $a, b \in \mathbb{Z}[i]$:



Il y a exactement deux carrés passant par a et b .

Ainsi se conclut le fameux théorème des deux carrés de $\mathbb{Z}[i]$. □